2023

1° Semestre

BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA

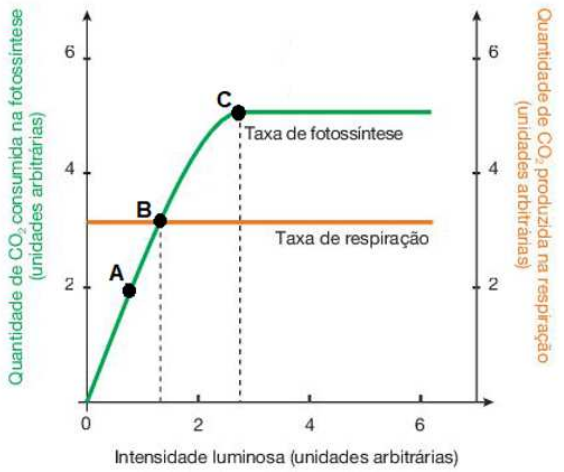
Provas Objetivas

VESTIBULAR FGV

UNIFICADO

14/11/2022

1 O gráfico abaixo refere-se ao efeito da luminosidade sobre a fotossíntese e a respiração de uma planta.



(Fonte: AMABIS e MARTHO. Biologia Moderna, volume 2, 1ª ed., São Paulo: Ed. Moderna, 2016 p.109.)

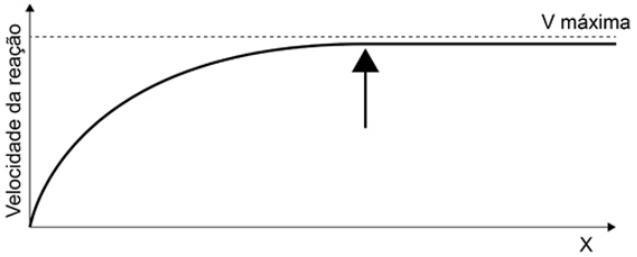
O ponto de compensação fótica corresponde, no gráfico, à letra _____: plantas _____ apresentam pontos de compensação _____ e vivem em locais com _____ intensidade luminosa, ocorrendo o oposto com as plantas _____.

As lacunas devem ser corretamente preenchidas por:

- ○ A; umbrófilas; baixos; menor; heliófilas.
- ○ B; heliófilas; baixos; maior; umbrófilas.
- ○ C; umbrófilas; altos; maior; heliófilas.
- ○ B; umbrófilas; baixos; menor; heliófilas.
- ○ C; heliófilas; baixos; maior; umbrófilas.

2 Fatores como temperatura, pH, salinidade e concentração de substrato afetam a velocidade das reações catalisadas por enzimas, já que tais moléculas atuam em faixas de valores considerados "ótimos", nos quais a atividade catalítica é máxima.

O gráfico a seguir mostra como um desses fatores, representado por "X", atua sobre a velocidade de uma reação catalisada por enzima produzida pelo estômago humano.



A análise do gráfico permite concluir que a abcissa x e a seta indicam, respectivamente,

- ○ o pH e o ponto em que a enzima sofre desnaturação.
- ○ a temperatura e o início da faixa ótima para a ação enzimática.
- ○ a concentração do substrato e o ponto de saturação enzimática.
- ○ a acidez e o ponto ótimo, onde a atividade enzimática é máxima.
- ○ a salinidade e a ação enzimática ótima.

3 O texto a seguir descreve os eventos que caracterizam uma etapa de certa divisão celular:

"Cada cromossomo de um par de homólogos, constituído por duas cromátides unidas pelo centrômero, é puxado para um dos polos da célula. Assim, ocorre a separação dos cromossomos duplicados em polos opostos. Já as cromátides-irmãs permanecem ligadas pelo centrômero."

Esses eventos marcam a

- ○ anáfase I da meiose.
- ○ metáfase II da meiose.
- ○ anáfase II da meiose.
- ○ metáfase I da meiose.
- ○ anáfase da mitose.

4

A maior limitação do desenvolvimento da criação de carneiros e cabras no Brasil são as helmintoses, doenças parasitárias causadas por nematoides gastrointestinais. Tais doenças provocam atraso no crescimento dos animais e alterações nas taxas de fertilidade. O tratamento - realizado basicamente com o uso de medicamentos anti-helmínticos - tem alto custo e foi usado repetidamente e de forma descontrolada pelos produtores; com isso, sua eficiência foi reduzida, provavelmente pela resistência desenvolvida por parte dos helmintos.

(https://books.scielo.org/id/76264/pdf/bezerra-9786587108643-05.pdf. Adaptado)

O uso indiscriminado de anti-helmínticos levou ao surgimento de uma população de parasitas resistentes, pois

- os parasitas modificaram sua fisiologia e passaram a produzir substâncias que impediam a ação das drogas anti-helmínticas.
- os anti-helmínticos causaram mutações no DNA dos vermes, tornando-os resistentes às drogas, característica esta que foi disseminada entre as gerações seguintes.
- os helmintos, capazes de sofrer mutações para se adaptar à presença das drogas, reproduziram-se e geraram descendentes também resistentes, pelo fato de ter ocorrido seleção natural.
- indivíduos da população original de helmintos apresentavam genes para resistência às drogas anti-helmínticas e transferiram esses genes para as gerações seguintes.
- os anti-helmínticos causaram o surgimento de novos alelos, que permitiram a sobrevivência dos nematoides e seus descendentes.

5

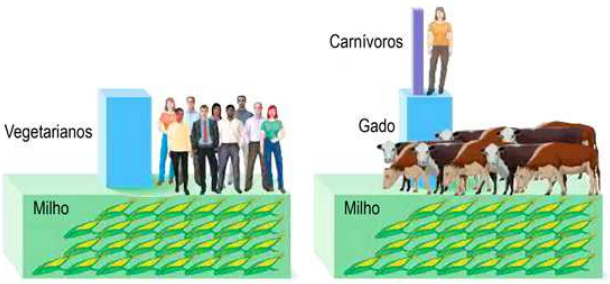
"As formigas nectarívoras são insetos que se alimentam de néctar e protegem sua fonte de alimento de outros animais, tornando-se possíveis substitutas aos agrotóxicos. Algumas espécies de formigas como a *Ectatomma tuberculatum* e *Camponotus crassus*, por exemplo, alimentam-se do néctar das plantas, tendo preferência por aquelas produzidas fora das flores, em estruturas conhecidas como nectários extraflorais."

(Adaptado de https://aun.webhostusp.sti.usp.br/)

A relação ecológica entre as formigas e as plantas citadas deve ser classificada como um tipo de relação

- interespecífica do tipo sociedade.
- intraespecífica do tipo herbivoria.
- interespecífica do tipo comensalismo.
- intraespecífica do tipo epifitismo.
- interespecífica do tipo mutualismo.

6 Observe as duas pirâmides de energia a seguir. Os esquemas representam o custo ecológico da carne de forma simplificada.



(Campbell Biology: Concepts & Connections. Reece, J.B. et al. Pearson Education, NJ. 2021. Adaptado)

Considerando apenas o aspecto do fluxo de energia ao longo das cadeias alimentares, os esquemas mostram que uma plantação de milho pode sustentar muito mais humanos vegetarianos do que carnívoros. Isso ocorre porque

- há maior eficiência na transferência de energia dos produtores para os consumidores primários do que dos consumidores primários para os consumidores secundários.
- a maior parte da energia que chega a um nível trófico é transferida e incorporada pelos organismos do próximo nível trófico.
- durante a transferência de energia de um nível trófico para outro, 10% dessa energia é perdida na forma de calor para o ambiente.
- apenas uma pequena quantidade da energia que chega a um nível trófico é transferida ao nível trófico seguinte.
- os animais herbívoros consomem, obrigatoriamente, menos energia do que os animais carnívoros.

7

As ferrugens são parasitas vegetais pertencentes a um reino de seres eucarióticos cuja parede celular contém quitina. Os ciclos de vida de muitas ferrugens são complexos e, diferentemente de outros da sua classe, não formam basídios. Estes fitopatógenos têm grande importância econômica, pois afetam a agricultura mundial, causando anualmente a perda de bilhões de dólares.



(https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1040720/1/Cafe-na-AmazoniaCLEBERSON.pdf)

As ferrugens são

- bactérias.
- helmintos.
- vírus.
- protozoários.
- fungos.

8

Uma das vacinas usadas para a prevenção da COVID-19 utiliza uma tecnologia inédita - a vacina contém um pedaço de RNA mensageiro (RNAm) sintético, correspondente à proteína *Spike*, usada pelo vírus Sars-Cov-2 para entrar nas células humanas. Depois de injetado no músculo de um indivíduo, o RNAm entrará nas células musculares, que iniciam a produção da proteína *Spike*, que será, em seguida, exibida na superfície dessas células. Nosso sistema imunológico identifica então a proteína estranha (antígeno) e entra em ação, ativando células de defesa e produzindo anticorpos contra a proteína viral.

A produção de proteínas *Spike* pelas células musculares humanas ocorre porque o RNAm sintético

- entra no núcleo das células humanas e incorpora-se aos seus cromossomos, alterando seu DNA.
- possui os genes do vírus SARS-CoV-2 responsáveis pela síntese da proteína viral.
- contém o código que determina a sequência de aminoácidos para a produção da proteína *Spike*.
- age como um parasita celular obrigatório, usando a maquinaria da célula para se multiplicar.
- transporta aminoácidos constituintes da proteína *Spike*, do núcleo para o citoplasma das células.

9 As frequências de grupos sanguíneos dos sistemas ABO e Rh são variáveis entre as diversas populações do mundo. No estudo de uma determinada população, verificou-se que a frequência do fenótipo sanguíneo O é 0,45. Já em relação ao sistema Rh, a frequência do alelo dominante é 0,80. Tendo em conta estas informações, nessa população, a frequência de pessoas do grupo O e Rh+ (positivas) é, aproximadamente,

- 32%.
- 14%.
- 43%.
- 28%.
- 45%.

10 A medida da pressão sanguínea no interior das câmaras do coração e nos vasos da circulação periférica permite avaliar a qualidade funcional do sistema cardiovascular. A tabela mostra os valores da pressão do sangue, medida em mm de mercúrio (mmHg), no interior das quatro cavidades cardíacas (representadas por A, B, C, D) e nas artérias pulmonar e aorta (representadas por algarismos romanos) de um indivíduo jovem sadio.

Pressão média do sangue no sistema cardiovascular (mmHg)		
A	0-4	
B	8-10	
C	Sistólica	120
	Diastólica	10
D	Sistólica	25
	Diastólica	4
I	Sistólica	120
	Diastólica	80
II	Sistólica	25
	Diastólica	10

A análise da tabela permite afirmar que

- C = ventrículo esquerdo; I = artéria aorta.
- C = ventrículo esquerdo; I = artéria pulmonar.
- D = ventrículo esquerdo; II = artéria aorta.
- D = ventrículo esquerdo; II = artéria pulmonar.
- B = átrio esquerdo; II = artéria aorta.

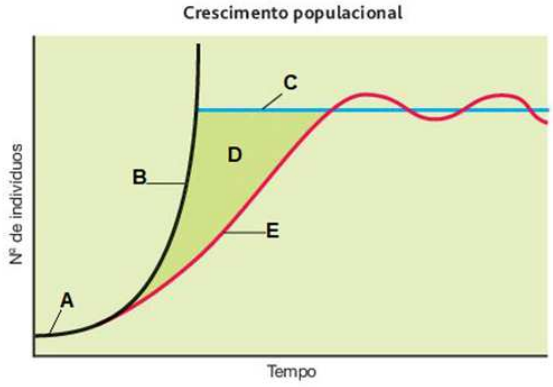
11 Os vegetais, no seu crescimento e desenvolvimento, sofrem a influência de diversos hormônios. Entre os hormônios vegetais, aquele que atua na queda das folhas, além de promover o amadurecimento dos frutos, é

- a giberelina.
- o ácido abscísico.
- a citocinina.
- a auxina.
- o etileno.

12 Boa parte da população mundial, em função de necessidade econômica, não tem acesso a alimentos de origem animal. Essas pessoas são forçadas a obter quase todas as suas calorias a partir de um único alimento vegetal, como batata ou arroz, levando-as a um quadro grave de desnutrição, com perda de massa muscular, edema (inchaço) generalizado sob a pele e queda da resistência contra infecções. Neste caso, a desnutrição é decorrente da ingestão insuficiente de

- carboidratos.
- lipídios.
- aminoácidos essenciais.
- fibras alimentares.
- amido.

13 O gráfico a seguir representa a curva de crescimento de uma população a partir de um pequeno número de indivíduos.



Fonte: AMABIS e MARTHO. Biologia Moderna, volume 3, 1ª ed., São Paulo: Ed. Moderna, 2016, p.217.

A letra correspondente ao conjunto de fatores ambientais que limitam o crescimento da população é

- A, chamado de potencial biótico.
- B, chamado de resistência do meio.
- C, chamado de potencial biótico.
- D, chamado de resistência do meio.
- E, chamado de carga biótica máxima.

14

Estuários são áreas de transição entre o ambiente marinho e o límnico (de água doce). Nestes locais, a salinidade é um dos principais fatores abióticos que determina a distribuição dos animais invertebrados.

No litoral cearense, um fenômeno bastante comum é relatado pelos "catadores de búzios"; segundo eles, durante o período chuvoso, moluscos do gênero *Anomalocardia brasiliana* aparecem mortos devido ao excesso de água doce no estuário.

(http://conexoes.ifce.edu.br/index.php/conexoes/article/viewFile/131/122. Adaptado)

A morte dos moluscos ocorre porque, durante o período chuvoso,

- a água do estuário torna-se hipertônica em relação às suas células, que perdem água para o meio e sofrem plasmólise.
- as células dos animais apresentam redução excessiva do volume, devido à perda de água para o meio, que se tornou hipo-osmótico.
- o potencial osmótico das células dos moluscos aumenta, elas perdem sais para o ambiente e desidratam.
- a água do estuário torna-se hipertônica e as células animais perdem água para o meio, o que causa a desidratação do animal.
- o meio externo torna-se hipotônico, levando à entrada excessiva de água nas células e consequente aumento do volume celular.

15

O isolamento reprodutivo desempenha um importante papel na especiação. O veado mateiro, *Mazama americana*, ocorre do norte da América do Sul ao norte da Argentina. Na pesquisa feita por Marina Cursino (2011), *Mazama americana* apresenta populações cariotipicamente diferentes em diversas regiões brasileiras, representadas por duas linhagens evolutivas. Essas linhagens mostram uma distância genética entre elas maior que em relação a outras espécies de *Mazama*. Cursino aponta a existência de um mecanismo de isolamento reprodutivo entre as linhagens. Com os dados obtidos no experimento, foi possível verificar a capacidade reprodutiva das fêmeas puras e observar a presença de subfertilidade e esterilidade das híbridas. A pesquisadora sugere que, devido à distância cariotípica das linhagens, a espécie *Mazama americana* deve ser diferenciada em espécies distintas por apresentarem isolamento reprodutivo.

O tipo de isolamento reprodutivo encontrado por Marina Cursino em *Mazama americana* é

- pré-copulatório e pré-zigótico.
- pós-copulatório e pós-zigótico.
- pré-copulatório e pós-zigótico.
- pós-copulatório e pré-zigótico.
- pré-copulatório e com isolamento gamético.

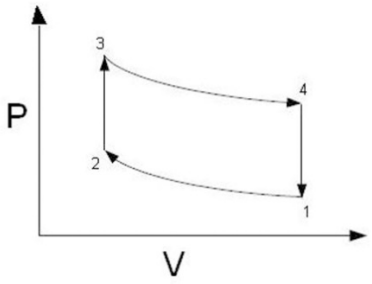
16 O termoscópio de Galileu, um dos primeiros instrumentos usados para indicar variações de temperatura, é formado por uma esfera oca de vidro ligada a um fino tubo, também de vidro, aberto em sua extremidade. O lado aberto do tubo está mergulhado em um recipiente contendo água com corante e pode-se observar que o líquido penetra no vidro até uma certa altura, como ilustra a figura. O sistema está à temperatura ambiente de 23°C. Nestas condições, a esfera preenchida com ar é borrifada com álcool e a temperatura do ar dentro do termoscópio



O ar no termoscópio deve ser considerado um gás ideal.

- ○ aumenta, e a água sobe no tubo.
- ○ aumenta, e a água desce no tubo.
- ○ diminui, e a água desce no tubo.
- ○ diminui, e a água sobe no tubo.
- ○ não varia, e a água permanece na mesma altura.

17 O motor de Stirling é um motor de combustão externa, cujo ciclo possui o mesmo princípio do ciclo de Carnot. Um esquema do diagrama pressão (P) x volume (V) para o ciclo termodinâmico de Stirling, com gás suposto ideal, está apresentado na figura, sendo as transformações 1⟶2 e 3⟶4, isotérmicas.



Considere as seguintes afirmações:

I Na compressão isotérmica, o gás perde calor.
II Na transformação isométrica 2⟶3, não há realização de trabalho e o gás recebe calor.
III Na expansão isotérmica, o gás realiza trabalho e recebe calor.
IV Na transformação isométrica 4⟶1, o gás realiza trabalho e perde calor.

Estão corretas apenas as afirmações:

- ○ II e III.
- ○ I e IV.
- ○ I, III e IV.
- ○ I, II e III.
- ○ I, III.

18 Em uma fazenda, há uma pequena usina hidrelétrica que gera energia suficiente para o consumo local. A cachoeira da usina tem 10 m de altura medida a partir da turbina e vazão média de 2 m^3/s de água. Considerando que o rendimento na geração de energia é de 60%, a usina, em 30 dias, produz, aproximadamente,

Dados:
Densidade da água = 10^3 kg/m^3.
Aceleração da gravidade local = 10 m/s^2.

- ○ 3,6 x 10^3 kWh.
- ○ 5,8 x 10^4 kWh.
- ○ 4,3 x 10^5 kWh.
- ○ 3,1 x 10^8 kWh.
- ○ 8,6 x 10^4 kWh.

19 Durante a reforma de um apartamento, um motor de corrente contínua ligado a uma bateria de 24 V está sendo usado para elevar, verticalmente, material de construção à velocidade constante de 0,4 m/s. Durante o transporte de uma massa de 36 kg, a corrente no motor, de rendimento 80%, é

Dado:
Aceleração local da gravidade = 10 m/s^2.

- ○ 3,0 A.
- ○ 6,0 A.
- ○ 7,5 A.
- ○ 4,8 A.
- ○ 2,4 A.

20 Em um carro elétrico, 1 litro de bateria fornece 430 Wh de energia para as rodas, enquanto, em motores a combustão, 1 litro de gasolina e 1 litro de etanol disponibilizam para as rodas, respectivamente, 1420 Wh e 1000 Wh. Se reservatórios de 50 litros de gasolina e de álcool forem substituídos por baterias que forneçam a mesma energia desses combustíveis, elas devem ter volumes, em litros, respectivamente, próximos de

- ○ 142 e 100.
- ○ 330 e 232.
- ○ 50 e 50.
- ○ 82 e 58.
- ○ 165 e 116.

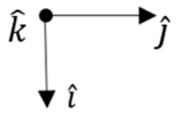
21 Dois carros de massas iguais e velocidades constantes de mesmos módulos *v* trafegam em ruas planas e perpendiculares entre si. Ao chegarem em uma esquina, colidem e, presos um ao outro, com suas rodas travadas, percorrem 12 m de distância. A velocidade *v* dos carros, ao colidirem, é igual a

Dados:
Aceleração local da gravidade = 10 m/s^2.
Coeficiente de atrito entre os carros após a batida e o solo = 0,3.

- ○ 3 km/h.
- ○ 24 km/h.
- ○ 43,2 km/h.
- ○ 6 km/h.
- ○ 21,6 km/h.

22 No interior de uma câmara em vácuo, há um campo elétrico $\vec{E}$ uniforme e um campo magnético $\vec{B} = B\hat{k}$, sendo *B* uma constante positiva. Partículas de carga $-q$, sendo $q > 0$, penetram na câmara e caminham em linha reta com velocidade constante $\vec{v} = v\hat{\jmath}$. Nestas condições,

Dados:
$\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$ e $\hat{k}$ são, respectivamente, os versores nas direções e sentidos dos eixos x, y e z.



- ○ $\vec{E} = +v\,B\,\hat{\imath}$.
- ○ $\vec{E} = -v\,B\,\hat{\imath}$.
- ○ $\vec{E} = -B\,\hat{k}$.
- ○ $\vec{E} = +\,B\,\hat{k}$.
- ○ $\vec{E} = -v\,B\,\hat{\jmath}$.

23 Estudantes interessados em determinar a frequência de um forno de micro-ondas colocaram barras de chocolate em seu interior e as aqueceram, com o prato parado. Notaram que havia pequenas regiões com o chocolate muito derretido distantes 6 cm umas das outras. Conclui-se que a frequência do forno é aproximadamente igual a

Dado:
Velocidade da luz no ar = 3 x 10^8 m/s.

- ○ 5000 MHz.
- ○ 2500 MHz.
- ○ 1250 MHz.
- ○ 0,4 kHz.
- ○ 0,8 kHz.

24 Um bastão isolante eletrizado é aproximado de um condutor metálico neutro e isolado, sem tocá-lo. A seguir, são feitos os seguintes procedimentos:

1°- com o bastão ainda próximo, o condutor é aterrado;
2°- desfaz-se o aterramento;
3°- o bastão é afastado do condutor.

Depois desses procedimentos, verifica-se que o condutor está eletrizado e que, a seguir, ao ser iluminado com luz ultravioleta, ele se descarrega.
O experimento permite concluir corretamente que o bastão eletrizado estava carregado

- ○ positivamente e o condutor, logo antes de ser iluminado, também estava carregado positivamente.
- ○ positivamente e o condutor, logo antes de ser iluminado, estava carregado negativamente.
- ○ negativamente e o condutor, logo antes de ser iluminado, também estava carregado negativamente.
- ○ negativamente e o condutor, logo antes de ser iluminado, estava carregado positivamente.
- ○ negativamente e o condutor, logo antes de ser iluminado, estava polarizado com um lado negativo e outro positivo.

25 Duas cargas puntiformes q e $-q$, localizadas no plano xy, estão respectivamente, nos pontos de coordenadas $(x = -a, y = 0)$ e $(x = +a, y = 0)$, no vácuo. O trabalho realizado pela força elétrica resultante sobre uma carga Q para trazê-la do infinito até o ponto $(x = 0, y = d)$ é

Dado:
A constante ϵ_0 é a permissividade elétrica do vácuo.

- nulo.
- $\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0\sqrt{d^2+a^2}}$.
- $\frac{2qQ}{4\pi\epsilon_0\sqrt{d^2+a^2}}$.
- $\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 d}$.
- $\frac{2qQ}{4\pi\epsilon_0 d}$.

26 Uma pessoa está usando uma camisa listada vermelha e azul quando iluminada por luz solar. Em um ambiente onde todas as lâmpadas emitem luz monocromática azul, sua camisa será vista como

- inteiramente preta.
- inteiramente azul.
- listada roxa e azul.
- listada vermelha e azul.
- listada preta e azul.

27 Estudos sobre meio ambiente, em especial sobre mudanças climáticas, indicam que se o planeta Terra não tivesse atmosfera, sua temperatura média global seria 33 ºC menor do que é hoje, resultado que mostra a importância do efeito estufa para a vida no nosso planeta. No entanto, o aumento da concentração de gases do efeito estufa, como CO_2, CH_4 e O_3, está acarretando o aumento da potência da radiação eletromagnética emitida pela atmosfera e, consequentemente, da temperatura média da superfície da Terra. Esses estudos também mostram que a taxa de absorção e emissão de radiação pela atmosfera varia com a sua frequência. A partir dessas informações, pode-se afirmar que os gases do efeito estufa emitem radiação eletromagnética

- de forma intensa na faixa do infravermelho e a absorvem.
- de forma intensa na faixa do ultravioleta e a absorvem.
- de forma intensa na faixa do visível e a absorvem.
- na faixa do infravermelho, mas não a absorvem.
- na faixa do ultravioleta, mas não a absorvem.

28 Em uma exposição de arte, há um cubo feito com um material transparente sobre o qual incidem luzes coloridas. Há um momento em que um feixe luminoso proveniente de um *laser* se propaga no ar, incide na face superior horizontal do cubo com ângulo de incidência igual a 60 graus, penetra nele e sofre reflexão total na face vertical do tubo. O mínimo valor possível para o índice de refração do material do cubo é

Dados:
Índice de refração do ar = 1
$\cos 60° = {}^{1}/_{2}$
$\text{sen } 60° = {}^{\sqrt{3}}/_{2}$
$\cos 30° = {}^{\sqrt{3}}/_{2}$
$\text{sen } 30° = {}^{1}/_{2}$

- $\frac{\sqrt{5}}{2}$.
- $\frac{\sqrt{6}}{2}$.
- $\frac{\sqrt{7}}{2}$.
- $\frac{\sqrt{8}}{2}$.
- $\frac{3}{2}$.

29 Uma lente de óculos tem uma película fina antirreflexo aplicada sobre ela. No caso de incidência perpendicular, a menor espessura que deve ter a película para evitar a reflexão de luz com comprimento de onda igual a 550 nm tem valor igual a

Dados:
índice de refração
do ar n = 1,
da lente $n_1 = 1{,}5$,
da película $n_2 = 1{,}2$.

- 115 nm.
- 191 nm.
- 132 nm.
- 91 nm.
- 68 nm.

30 A estação espacial internacional encontra-se em uma órbita baixa, a aproximadamente 300 km da superfície da Terra. A velocidade orbital da estação é, aproximadamente, igual a

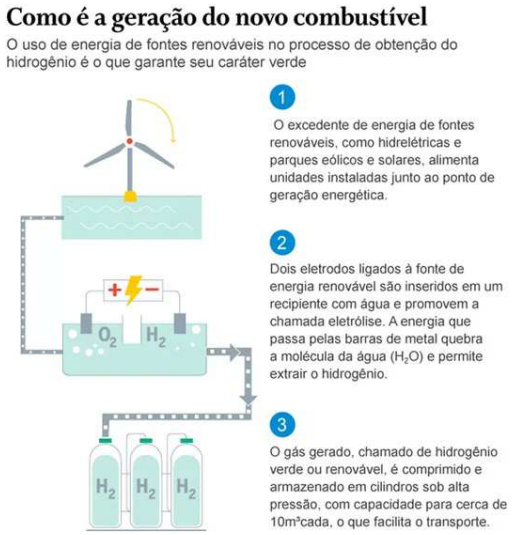
Dados:
Constante universal da gravitação $G = 6{,}7 \times 10^{-11}\ m^3\ kg^{-1}\ s^{-2}$,
Massa da Terra $= 6 \times 10^{24}$ kg,
Raio da Terra = 6400 km.

- ○ $6{,}1 \times 10^6$ km/h.
- ○ $1{,}1 \times 10^5$ km/h.
- ○ $7{,}2 \times 10^7$ km/h.
- ○ $2{,}8 \times 10^4$ km/h.
- ○ $5{,}2 \times 10^3$ km/h.

31

Hidrogênio verde promete revolução na energia e atrai investimentos para o Brasil.

Uma revolução verde está cada vez mais próxima de várias cadeias produtivas, atraindo muitos investimentos com a promessa de acelerar a transição energética global. No centro dessa movimentação, está o hidrogênio renovável, nomenclatura atualizada do que é mais conhecido como hidrogênio verde.

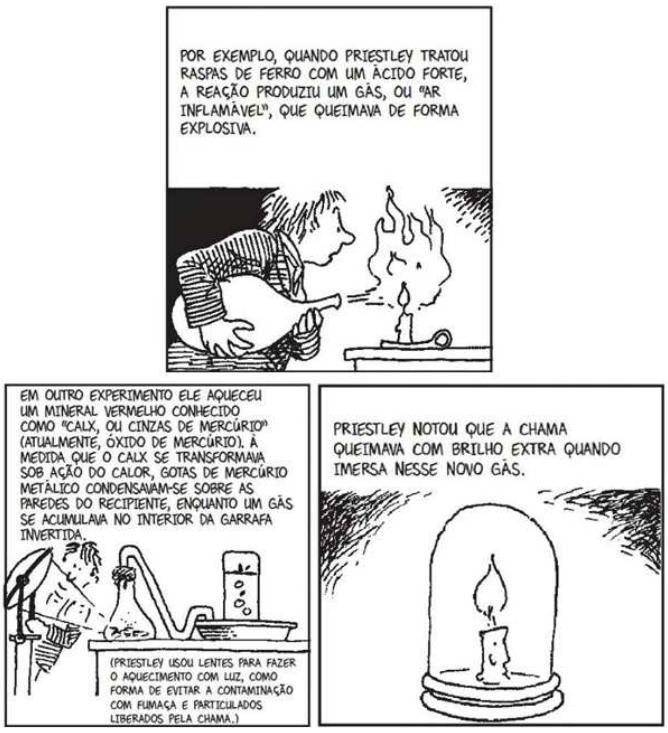


Fonte:https://oglobo.globo.com/um-so-planeta/noticia/2022/05/brasil-tem-potencial-para-liderar-agenda-global-de-diversificacao-de-fontes-de-energia.ghtml. Acessado em 07/08/2022.

No processo de eletrólise descrito, ocorre:

- ○ formação de gás hidrogênio no ânodo do sistema.
- ○ oxidação de O^{-2} formando O_2.
- ○ quebra das ligações iônicas da molécula da água.
- ○ redução do H_2 pelo O_2 formado.
- ○ formação de 1 mol de gás hidrogênio para cada 2 mol de gás oxigênio.

32 Leia os quadrinhos a seguir:



Adaptado de: Gonick, Larry and Criddle, Craig. Química Geral em Quadrinhos (livro eletrônico), tradução de Henrique Eisi Toma. São Paulo: Blucher, 2014, 256 p.

Os gases envolvidos nos dois experimentos são, respectivamente:

- ○ H_2 e O_2
- ○ H_2 e CO_2
- ○ $HC\ell$ e O_2
- ○ CO_2 e H_2
- ○ $HC\ell$ e CO_2

33 Leia o texto a seguir:

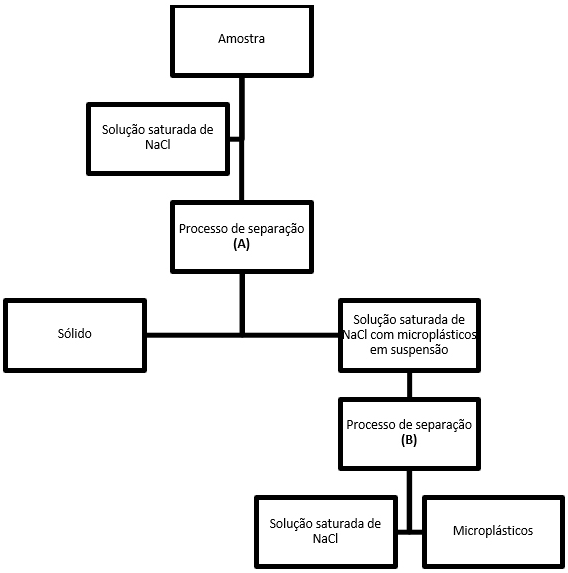
Irène Joliot-Curie recebeu o Nobel de Química em 1953 "em reconhecimento por sua síntese de novos elementos radioativos", feita ao bombardear-se alumínio($_{13}Al^{27}$) com partícula alfa. Após a remoção da fonte das partículas, observou-se que o alumínio, depois de expelir nêutron, continuava a emitir radiação, as quais foram atribuídas a um isótopo radioativo de fósforo ($_{15}P$) (isótopo até então desconhecido), não encontrado na natureza. "O primeiro núcleo atômico criado pelo homem", como diria Fréderic Joliot.

Fonte: adaptado de FARIAS, R.F. Para gostar de ler a História da Química, Volume único. Campinas, SP: Editora Átomo, 2013, p. 211.

Segundo as informações do texto, o isótopo do fósforo formado nessa reação apresenta número de massa:

- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33

34 Os microplásticos são fragmentos de plásticos encontrados em diversos compartimentos ambientais. Esses materiais podem provocar danos variados em diversos organismos e já foram detectados nas fezes, na placenta, no pulmão e no sangue de seres humanos. Na análise de microplásticos presentes em sedimentos, as amostras são, inicialmente, misturadas com solução saturada de cloreto de sódio, depois de algum tempo, a fase aquosa é separada e, na etapa seguinte, os fragmentos em suspensão são separados, conforme mostra o esquema a seguir.



Os processos de separação (**A**) e (**B**) são, respectivamente:

- ○ tamisação e flotação.
- ○ decantação e destilação.
- ○ destilação e tamisação.
- ○ decantação e filtração.
- ○ filtração e flotação.

35

Preço do ferro-gusa dispara com guerra

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua fazendo estragos na economia mundial, em especial nos setores que possuem *commodities*, que têm seu preço determinado pela oferta e procura internacional, entre as matérias-primas. A indústria da fundição, por exemplo, que tem enfrentado sucessivos aumentos no preço do ferro-gusa, acaba de receber mais um, agora de 60%, que vem a se somar aos reajustes de 41,6% praticados em janeiro e fevereiro.

Bianchetti, M. Preço do ferro-gusa dispara com guerra. Diário do Comércio, 26/03/2022. https://diariodocomercio.com.br/economia/preco-do-ferro-gusa-dispara-com-guerra/ Acessado em 11/08/2022.

O ferro-gusa é produzido a partir do minério de ferro em alto forno de acordo com a reação:

$$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$$

Em um processo semelhante, 32000 kg de óxido de ferro (III) reagiram, e a quantidade máxima de ferro formado nesse processo corresponde, em kg, a:

Dados Massas molares ($g.mol^{-1}$): Fe = 56; O = 16 e C = 12.

- ○ 28000
- ○ 22400
- ○ 17920
- ○ 2800
- ○ 2240

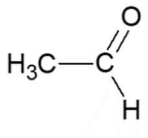
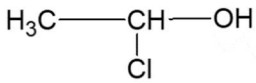
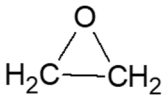
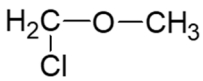
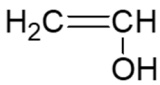
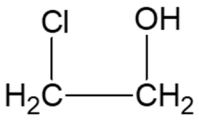
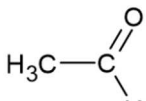
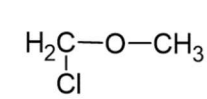
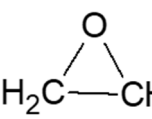
36

Recentemente, foi noticiada, nos meios de comunicação, a retirada do mercado de uma determinada marca internacional de sorvetes no sabor baunilha.

"O recolhimento dos produtos importados da França ocorre em nível global, devido à presença de 2-cloroetanol (2-CE) no ingrediente utilizado na fabricação do sorvete para conferir o sabor baunilha. O 2-cloroetanol é uma substância que pode estar associada ao óxido de etileno, um pesticida que age na eliminação de microrganismos e que tem uso proibido no Brasil".

Fonte: O Globo 15/07/2022.

Sabendo que o óxido de etileno é um éter de fórmula C_2H_4O, as fórmulas do óxido de etileno e do 2-cloroetanol são, respectivamente,

- ○  
- ○  
- ○  
- ○  
- ○ 
- ○

37

Na segunda metade do século XIX, a indústria química cresceu muito, diversificando a quimioterapia, os fertilizantes e os explosivos. Uma parte cada vez maior do produto bruto de uma nação industrializada tornou-se de natureza química. A Tabela a seguir ordena as 10 substâncias mais produzidas pela indústria química no século XX.

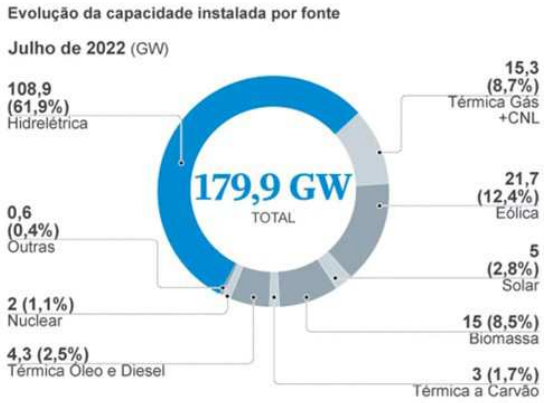
Colocação	Produto Químico
1	Ácido sulfúrico
2	Nitrogênio
3	Oxigênio
4	Etileno
5	Cal (óxido de cálcio)
6	Amoníaco
7	Hidróxido de sódio
8	Cloro
9	Metil *terc*-butil éter
10	Ácido fosfórico

Adaptado de: HOFFMAN,R. *O Mesmo e o Não-Mesmo*. Campinas, São Paulo, SP: Editora UNESP, 2007, p. 262.

Na tabela apresentada, temos:

- duas substâncias simples.
- quatro substâncias ácidas.
- três substâncias básicas.
- quatro substâncias orgânicas.
- duas substâncias gasosas (a 25°C e 1 atm).

38 A capacidade instalada é uma métrica utilizada para medir o máximo que um setor consegue produzir. O gráfico apresenta a evolução da capacidade instalada no setor de produção de energia no Brasil.



Fonte: O Globo 13.7.2022.

A reação:

$$U + n \longrightarrow Ba + Kr + 3n + \text{energia}$$

está associada à seguinte porcentagem de evolução da capacidade instalada por fonte, em julho de 2022, no Brasil:

- 12,4%
- 8,7%
- 8,5%
- 2,5%
- 1,1%

39 Podemos dizer que a acidez de um meio expressa a concentração de $(H_3O)^+$ ou, simplificadamente, de H^+ dissolvido. A acidez de águas naturais está relacionada com a dissolução de gás carbônico, aminoácidos, ácidos graxos e processos de mineralização da matéria orgânica. Para determinar a acidez de uma amostra de água, podem ser utilizados instrumentos denominados pH-metros ou indicadores, como a fenolftaleína e o metil orange.

As colorações destes indicadores, em diferentes pH, são:

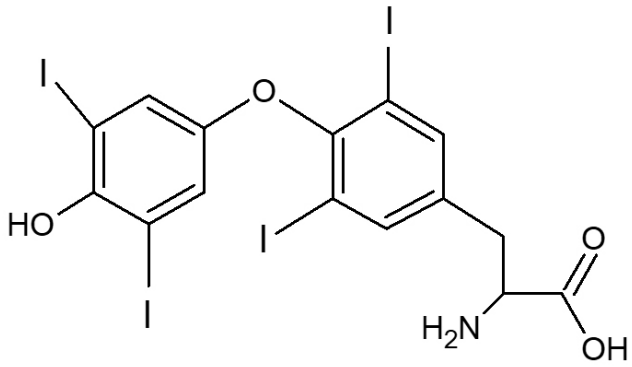
fenolftaleína $\Rightarrow$ pH<8,3 = incolor, pH>8,3 = rosa,
metil orange $\Rightarrow$ pH<4,3 = vermelho, pH>4,3 = amarelo.

Um estudante analisou as concentrações de H^+ em amostras de água de dois rios diferentes. No rio I, a concentração encontrada foi de $5x10^{-8}$ mol.L^{-1} e, no rio II, foi de $5x10^{-4}$ mol.L^{-1}. As colorações destas amostras em presença de fenolftaleína e de metil orange foram, respectivamente:

Dado:
log 5= 0,70

- ○ rio I: incolor e vermelha; rio II: rosa e amarela.
- ○ rio I: rosa e vermelha; rio II: incolor e amarela.
- ○ rio I: incolor e amarela; rio II: rosa e vermelha.
- ○ rio I: incolor e amarela; rio II: incolor e vermelha.
- ○ rio I: rosa e vermelha; rio II: rosa e amarela.

40 Em um mecanismo de regulação da temperatura corporal, a glândula tireoide libera um hormônio chamado tiroxina, que faz o organismo reter calor para enfrentar o frio. A estrutura da tiroxina está representada a seguir.



Essa substância apresenta isomeria _____, por apresentar carbono quiral (assimétrico), e contém um grupo que representa a função_____.

As lacunas devem ser corretamente preenchidas por:

- ○ óptica; álcool.
- ○ geométrica; fenol.
- ○ geométrica; amina.
- ○ óptica; amina.
- ○ geométrica; álcool.

41 O sódio em excesso é um fator de risco para doenças cardiovasculares em seres humanos. A maior parte do sódio ingerido provém do cloreto de sódio adicionado aos alimentos. A OMS (*World Health Organization*, 2012) recomendou o consumo de 2 gramas de sódio por dia. Para avaliar a ingestão de sódio, foram determinadas as concentrações de cloreto de sódio em amostras de 100 mL de caldo de feijão cozido, consumido por grupos de pessoas em um dia. As quantidades de cloreto de sódio encontradas nas amostras dos grupos foram:

Grupo	[NaCℓ] mol.L^{-1}
A	0,058
B	0,078
C	1,08
D	2,00
E	8,70

A quantidade diária de sódio está abaixo da recomendada pela OMS no(s) grupo(s):

Dados:
Massas molares Na=23 g.mol^{-1} Cℓ = 35,5 g.mol^{-1}.

- ○ apenas A.
- ○ apenas A e B.
- ○ apenas A, B e C.
- ○ apenas A, B, C e D.
- ○ A, B, C, D e E.

42 Marques e Cavalcanti propuseram a construção de um espectroscópio alternativo para ensinar modelos atômicos. Segundo os dois autores:

"Quando o vapor de um gás é excitado, a radiação emitida possui um espectro que contém apenas alguns comprimentos de onda discretos e cada elemento químico exibe um único espectro de linhas; quando uma amostra do mesmo é excitada, as diferenças energéticas entre as órbitas e as emissões observadas são características únicas de cada elemento da tabela periódica".

Marques, A. V. L e Cavalcanti, H. L. B. Quím. Nova Esc. – São Paulo-SP, vol. 44, n 1, p. 4-8, 2022.

De acordo com o texto, o modelo atômico envolvido no trabalho é o de:

- ○ Dalton.
- ○ Thomson.
- ○ Rutherford.
- ○ Rutherford-Bohr.
- ○ Schrödinger.

43 O níquel é um metal resistente a corrosão que possui utilizações variadas. É utilizado para fazer moedas, acabamentos de materiais metálicos presentes em residências e na indústria de cerâmicas. Este metal pode ser produzido a partir do óxido de níquel (II), presente na bunsenita, e monóxido de carbono através da seguinte reação em equilíbrio:

$$NiO(s) + CO(g) \rightleftharpoons Ni(s) + CO_2(g)$$

Sobre essa reação, são feitas as afirmações:

I O aumento da pressão total do sistema favorece a formação de níquel metálico.
II A adição de um catalisador desloca o equilíbrio no sentido da formação de níquel metálico.
III A retirada de gás carbônico do sistema favorece a formação de níquel metálico.

Está correto **apenas** o que se afirma em:

- ○ I.
- ○ II.
- ○ III.
- ○ I e III.
- ○ II e III.

44 Feromônios são substâncias químicas produzidas e secretadas por organismos, e quando alcançam os órgãos olfativos de outros indivíduos da mesma espécie, desencadeiam uma série de reações. A mosca-doméstica também utiliza feromônios para assegurar sua reprodução. Em geral, uma pequena quantidade de feromônio sexual liberado já é o suficiente para atrair o macho.

$$CH_3–[CH_2]_7–CH=CH–[CH_2]_7–CH_3$$

Feromônio sexual produzido pela mosca-doméstica

A partir da análise da estrutura apresentada, é correto afirmar que esse feromônio é

- ○ um hidrocarboneto saturado de cadeia ramificada, solúvel em água.
- ○ um composto orgânico de alta polaridade e solúvel em água.
- ○ um hidrocarboneto insaturado de cadeia normal e de baixa polaridade.
- ○ um hidrocarboneto ramificado, polar e insolúvel em água.
- ○ um composto orgânico de cadeia aberta, apolar e com alta solubilidade em água.

45 O processo de fermentação alcoólica de açúcares é utilizado para produção de álcool nas usinas de cana-de-açúcar. A etapa final desse processo pode ser simplificadamente descrita na equação:

$$C_6H_{12}O_6(s) \longrightarrow 2CH_3CH_2OH(\ell) + 2CO_2(g)$$

Utilizando as equações termoquímicas:

I) $C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g) \longrightarrow 6CO_2(g) + 6H_2O(\ell)$

II) $CH_3CH_2OH(\ell) + 3O_2(g) \longrightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(\ell)$

que liberam, respectivamente, 2808 $kJ.mol^{-1}$ e 1368 $kJ.mol^{-1}$, o calor liberado na reação da etapa final apresentada da fermentação, em kJ por mol de açúcar, é:

- ○ 72 $kJ.mol^{-1}$
- ○ 87 $kJ.mol^{-1}$
- ○ 1440 $kJ.mol^{-1}$
- ○ 2772 $kJ.mol^{-1}$
- ○ 4176 $kJ.mol^{-1}$

Fim da Prova de Biologia, Física e Química